



电位差计的原理和使用



一、实验目的

- 掌握电位差计的原理和基本线路
- 学会使用电位差计精确测量电池电动势与热电偶的温差电动势

二、实验原理

电位差计采用**补偿法**原理，使被测电压或电动势与恒定的标准电动势相互比较，是一种高精度测量电动势、电阻和电流的仪器。

电位差计测量未知电压或电动势的原理（如图8-1）

（1）校准

将开关K合向标准电动势 E_N 一侧，取 R_N 为一预定值，调节 R_p ，使工作电流为 I ，且满足 $E_N = IR_N$ ，此时检流计的指针将指向0。那么可以得到 $I = E_N / R_N$ 。

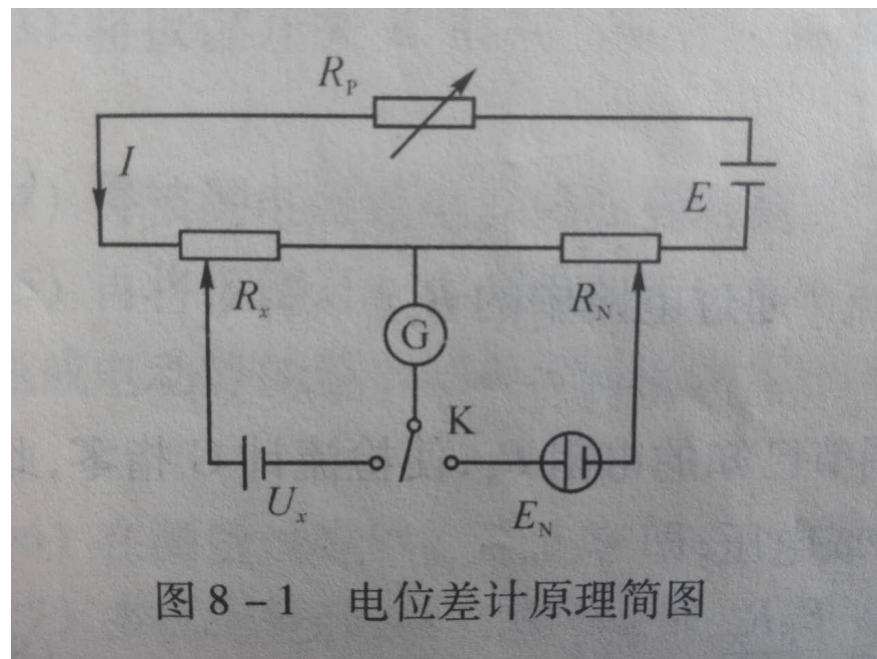
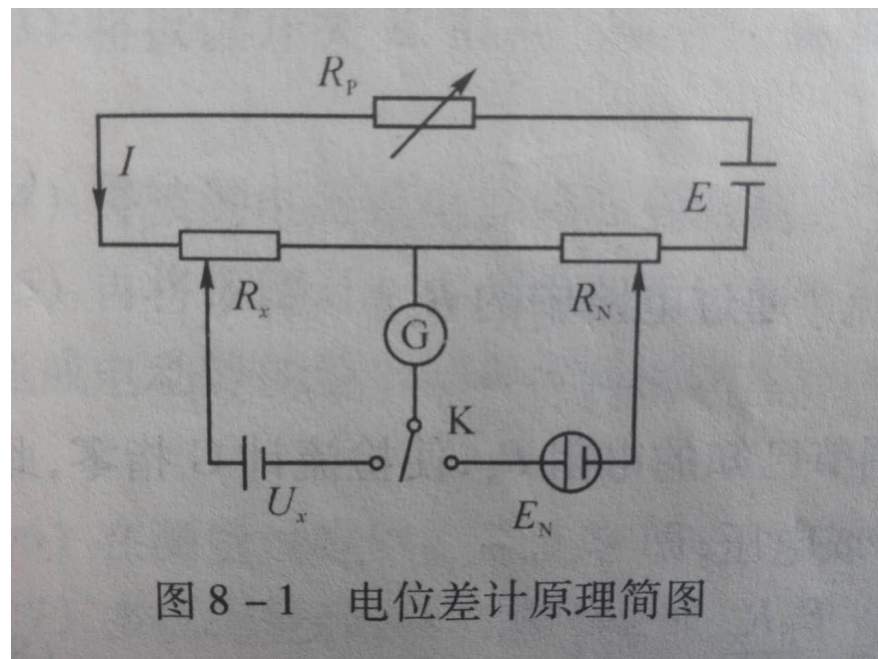


图 8 - 1 电位差计原理简图

二、实验原理

(2) 测量

将开关K合向待测电压 U_x 一侧，调节 R_x ，使检流计的指针指向0，则有 $U_x = IR_x$
 $= (E_N/R_N)R_x = E_N R_x / R_N$



IR_x 是测量回路中一段电阻上的分压，可叫做**补偿电压**。被测电压与补偿电压极性相反且大小相等，因而相互补偿（平衡）。这种测量未知电压的方法称为**补偿法**。

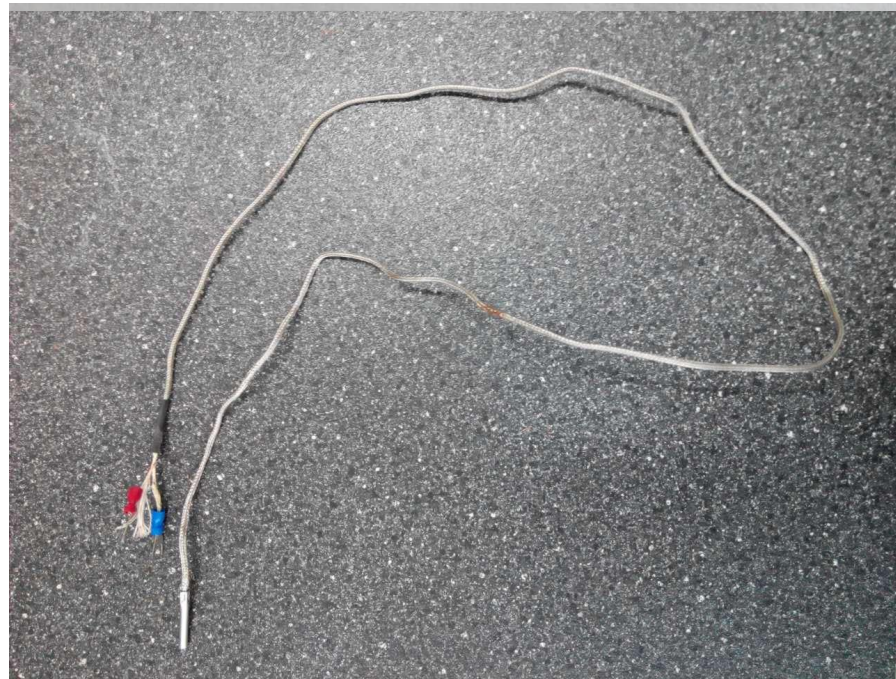
补偿法的优点(P₅₅上): a)... b) ...

二、实验原理

热电偶（如图8-2）

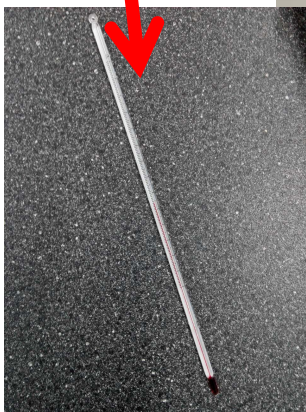
自然界中，**两种不同的金属导体**（如铜和康铜）连接起来时，如果**两外触点接触不同的温度**，则在回路中将产生温差电动势，这种不同的导体组合在一起被称为热电偶。

当组成热电偶的材料一定时，温差电动势 E_x (如图8-2)仅与两接点处的温度有关。通常将一个接点置于 0°C 处，另一接点置于待测温度 t 处，用电位差计测出温差电动势 E_x ，进而就可以得到对应温度 t 。



三、实验仪器

- 电位差计
- 温控仪
- 热电偶
- 干电池
- 温度计



三、实验仪器

• 电位差计



三、实验仪器

• 控温实验仪

点击设置温度

点击启动加热

调节加热电流

按下开始降温



四、实验内容和任务

1、测量干电池的电动势

2、测量热电偶的温差电动势

实验步骤：

(1)熟悉TD-3型直流电位差计的操作面板，见“实验仪器”部分中的内容。

(2)将倍率旋钮 K_1 从“断”旋到所需的倍率“K”，打开电位差计电源开关，预热3min，调节“调零旋钮”，使检流计指零。

(3)将双向开关 K_2 转向“标准”，调节“工作电流调节”旋钮，先粗调，后细调，使检流计指零。

四、实验内容和任务

- (4)将被测电压或电动势按极性接在“未知”的两个接线柱上。
- (5)再将双向开关 K_2 扳向“未知”，调节“电压读数盘（ R_1 、 R_2 、 R_3 ）”旋钮，使检流计指零。此时，未知电压或电动势的值为测量示值乘以倍率，即

$$U=(R_1 \times 10 + R_2 \times 1 + R_3 \times 0.1) \times K$$

- (6)测量过程中若要变换倍率，需要重新校对“标准”。
- (7)多次测量后，电池消耗很大，工作电流将有变化，所以连续使用较长时间，应经常校对“标准”，使测量准确。

四、实验内容和任务

1、测量干电池的电动势 U_x

①完成测量后，将电位差计表盘和各旋钮示数拍照留存

②读取示数，计算出干电池的电动势

$U_x = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mV}$

四、实验内容和任务

2、测量热电偶的温差电动势

①调整控温试验仪，自选温度，进行6次测量，并记录数据

n	1	2	3	4	5	6
$t()$						
$U(\text{mV})$						

②根据测量数据，进行线性拟合，对拟合曲线截图留存，并给出函数表达式 $U(\text{mV}) = \underline{\hspace{2cm}} t() + \underline{\hspace{2cm}}$ ，以及相关系数 $R^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

③用温度计测量室温 $t'() = \underline{\hspace{2cm}}$ ，根据得出的函数表达式，换算当冷端为0度时，函数的截距 $b_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。